

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Fisiología de la Nutrición

Segundo Semestre
CICLO ESCOLAR

LNSC-207
CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
Analizar los procesos fisiológicos relacionados con la digestión, absorción, transporte, metabolismo y utilización de los nutrimentos en el organismo humano, para comprender su importancia en el mantenimiento de la salud y el funcionamiento adecuado del cuerpo.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad 1. Fundamentos de la Fisiología de la Nutrición

- 1.1. Concepto e importancia de la fisiología de la nutrición
- 1.2. Organización y funciones del organismo humano
- 1.3. Homeostasis y equilibrio interno
- 1.4. Relación entre nutrición y funcionamiento celular
- 1.5. Requerimientos fisiológicos de energía y nutrimentos

Unidad 2. Digestión, Absorción y Transporte de Nutrimentos

- 2.1. Organización y funciones del sistema digestivo
- 2.2. Procesos mecánicos y químicos de la digestión
- 2.3. Digestión de carbohidratos, proteínas y lípidos
- 2.4. Mecanismos de absorción intestinal
- 2.5. Transporte de nutrimentos en el organismo
- 2.6. Funciones del hígado en el metabolismo nutricional

Unidad 3. Metabolismo y Utilización de Nutrimentos

- 3.1. Conceptos básicos del metabolismo
- 3.2. Metabolismo de carbohidratos
- 3.3. Metabolismo de lípidos
- 3.4. Metabolismo de proteínas y aminoácidos
- 3.5. Metabolismo de vitaminas y minerales
- 3.6. Balance energético y regulación del metabolismo

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO**

Unidad 1. Fundamentos y fisiología del sistema digestivo

Exposición dialogada sobre los fundamentos de la fisiología de la nutrición.

Elaboración guiada de esquemas sobre la organización y funciones del sistema digestivo.

Análisis de videos educativos sobre los procesos de digestión y absorción.

Resolución de ejercicios sobre la función de los órganos digestivos y su relación con la nutrición.

Práctica guiada de identificación de órganos y estructuras del sistema digestivo mediante modelos anatómicos.

Unidad 2. Metabolismo y utilización de nutrimentos

Exposición del docente sobre las rutas metabólicas de carbohidratos, lípidos y proteínas.

Elaboración colaborativa de mapas conceptuales sobre el metabolismo de los nutrimentos.

Análisis guiado de casos relacionados con el metabolismo y el balance energético.

Resolución de ejercicios sobre la utilización de nutrimentos en diferentes condiciones fisiológicas.

Discusión grupal sobre la importancia del metabolismo en el mantenimiento de la salud.

Unidad 3. Regulación fisiológica y relación con la salud

Exposición dialogada sobre la regulación del hambre, la saciedad y el metabolismo.

Análisis de casos sobre alteraciones fisiológicas asociadas a desequilibrios nutricionales.

Discusión guiada sobre la relación entre alimentación, balance energético y salud.

Resolución de problemas relacionados con adaptaciones fisiológicas al ayuno y la alimentación.

Elaboración colaborativa de conclusiones sobre la importancia de la fisiología de la nutrición en la práctica profesional.

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
INDEPENDIENTES**

Unidad 1. Fundamentos y fisiología del sistema digestivo

Elaboración de mapas conceptuales sobre la organización y funciones del sistema digestivo.

Investigación documental sobre los procesos de digestión y absorción de nutrimentos.

Elaboración de esquemas que relacionen los órganos digestivos con sus funciones.

Análisis de lecturas científicas sobre la importancia de la homeostasis en la nutrición.

Resolución de cuestionarios de autoevaluación sobre los fundamentos de la fisiología de la nutrición.

Unidad 2. Metabolismo y utilización de nutrimentos

Elaboración de mapas metabólicos sobre la utilización de carbohidratos, lípidos y proteínas.

Investigación documental sobre el metabolismo de vitaminas y minerales.

Análisis de casos relacionados con el balance energético y la utilización de nutrimentos.

Elaboración de infografías sobre las funciones metabólicas de los nutrimentos.

Resolución de ejercicios de aplicación sobre las rutas metabólicas y su relación con la salud.

Unidad 3. Regulación fisiológica y relación con la salud

Investigación documental sobre los mecanismos fisiológicos del hambre y la saciedad.

Elaboración de esquemas sobre la regulación hormonal del metabolismo.

Análisis de casos sobre alteraciones fisiológicas asociadas a desequilibrios nutricionales.

Elaboración de ensayos sobre la relación entre alimentación, balance energético y salud.

Investigación sobre adaptaciones fisiológicas al ayuno y la alimentación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Exámenes teóricos 30%

Trabajos y actividades individuales 25%

Prácticas de laboratorio y ejercicios de aplicación 25%

Participación en clase y actividades colaborativas 10%

Proyecto integrador de la materia 10%

Total 100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

No aplica

Instrucciones de llenado:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Denominación de la asignatura o unidad de aprendizaje	Señalar el nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje de igual manera que en el mapa curricular.
Ciclo escolar	Indicar el ciclo escolar en el que se impartirá la asignatura en el orden establecido en el mapa curricular. En caso de ser flexible; indicar el área o módulo al que pertenece. Para currículum rígido que contemple asignaturas optativas; indicar “Optativa”, y en caso de que se curse en un ciclo determinado, señalar el ciclo acompañado de la leyenda “Optativa”.
Clave de la asignatura	Anotar la clave que identifica a la asignatura o unidad de aprendizaje; la cual debe coincidir con la señalada en el mapa curricular.
Fines de aprendizaje o formación	Describir los aprendizajes y fines que alcanzará el estudiante al concluir la asignatura. Deberá sustentar la denominación de la asignatura, vincularse con los contenidos temáticos y coadyuvar al logro del fin de aprendizaje y perfil de egreso del plan de estudios.
Contenido temático	Enunciar, en idioma español, los temas y subtemas que se abordarán en la asignatura o unidad de aprendizaje; estructurados de manera lógica y secuencial y numerados en orden jerárquico. Éstos deberán ser acordes con la carga horaria asignada, sustentar la denominación de la asignatura y contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje bajo conducción de un académico	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante en las horas-clase. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura, modalidad educativa e instalaciones empleadas, además de contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje independientes	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante de manera independiente. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura y la modalidad educativa.
Criterios de evaluación	Enlistar las actividades o productos que considerarán para valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes, señalar el porcentaje para cada uno, de tal manera que sumen el 100%. Éstos deberán ser acordes con las actividades de aprendizaje.
Modalidades tecnológicas e informáticas	Describir los recursos tecnológicos y de comunicación que emplearán para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. NOTA: Para las modalidades no escolarizada y mixta, es un elemento obligatorio, toda vez que dará sustento a la modalidad elegida.

NOTA: Favor de no modificar la presentación de los formatos, en virtud que se encuentra diseñado para facilitar el llenado de cada uno de los apartados.